

2006 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

填空题：1. $y = 1/5$ ； 2. $1/3$ ； 3. $1/2$ ； 4. $y = Cxe^{-x}$ ； 5. $-e$ ； 6. 2。

选择题：7.A 8.B 9.C 10.D 11.C 12.D 13.A 14.B。

15. $A = 1/3, B = -2/3, C = 1/6$ 。

16. 原函数为 $-e^{-x} \arcsin e^x + x - \ln(1 + \sqrt{1 - e^{2x}}) + C$ 。

17. 积分为 $(\pi/2) \ln 2$ 。

18. 数列极限为 0，幂式极限为 $e^{-1/6}$ 。

19. 不等式证明见正文。

20. $f(u) = \ln u$ 。

21. 曲线向下弯曲；切点为 $(2, 3)$ ，切线 $y = x + 1$ ，面积为 $7/3$ 。

22. $r(A) = 2$ ， $a = 2, b = -3$ ，通解见正文。

23. 特征值为 $3, 0, 0$ ，正交矩阵见正文。

一、填空题（1~6）

1.（2006.1）答案： $y = 1/5$ 。

当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时，分子、分母同除以 x ，得到

$$\frac{x + 4 \sin x}{5x - 2 \cos x} = \frac{1 + 4 \sin x/x}{5 - 2 \cos x/x} \longrightarrow \frac{1}{5}.$$

所以水平渐近线为 $y = 1/5$ 。

2. (2006.2) 答案： $a = 1/3$ 。

连续性要求零点函数值等于极限。由洛必达法则，

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin(t^2) dt}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{3x^2} = \frac{1}{3}.$$

因此 $a = 1/3$ 。

3. (2006.3) 答案: $1/2$ 。

令 $u = 1 + x^2$, 则 $du = 2x dx$, 所以

$$I = \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} u^{-2} du = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{u} \right]_1^{+\infty} = \frac{1}{2}.$$

4. (2006.4) 答案: $y = Cxe^{-x}$ 。

分离变量,

$$\frac{dy}{y} = \left(\frac{1}{x} - 1\right) dx.$$

积分得到 $\ln |y| = \ln |x| - x + C_0$, 因此通解可写为 $y = Cxe^{-x}$ 。其中 $C = 0$ 也包含零解。

5. (2006.5) 答案： $-e$ 。

先令 $x = 0$ ，得 $y(0) = 1$ 。对隐式方程求导，

$$y' = -e^y - xe^y y', \quad (1 + xe^y)y' = -e^y.$$

代入 $x = 0, y = 1$ ，得到 $y'(0) = -e$ 。

6. (2006.6) 答案：2。

原矩阵方程可写为 $B(A - I) = 2I$ 。其中

$$A - I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad |A - I| = 2.$$

两边取行列式，注意是二阶矩阵，得到

$$|B| \cdot 2 = |2I_2| = 4.$$

所以 $|B| = 2$ 。

二、选择题（7～14）

7. (2006.7) 答案: A, $0 < dy < \Delta y$ 。

因为 $f'(x_0) > 0$ 、 $\Delta x > 0$, 有 $dy = f'(x_0)\Delta x > 0$ 。

由 $f'' > 0$, 导函数严格增加。中值定理给出

$$\Delta y = f'(\xi)\Delta x, \quad x_0 < \xi < x_0 + \Delta x.$$

因此 $f'(\xi) > f'(x_0)$, 得到 $\Delta y > dy > 0$ 。

8. (2006.8) 答案: B, 连续的偶函数。

记 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 。由于 f 为奇函数, 换元 $t = -u$ 得

$$F(-x) = - \int_0^x f(-u) du = \int_0^x f(u) du = F(x).$$

所以 F 为偶函数。

零点是 f 的第一类间断点, 故 f 在零点附近有界, $|F(x)| \leq M|x| \rightarrow 0$, 说明 F 在零点连续。其余点由被积函数连续性也连续, 因此选 B。

9. (2006.9) 答案：C, $-\ln 2 - 1$ 。

链式法则给出

$$h'(x) = e^{1+g(x)} g'(x).$$

代入 $h'(1) = 1$ 、 $g'(1) = 2$ ，得到 $2e^{1+g(1)} = 1$ 。取对数，得 $g(1) = -\ln 2 - 1$ 。

10. (2006.10) 答案: D。

齐次通解对应特征根 1、-2，所以微分算子为

$$(D - 1)(D + 2) = D^2 + D - 2.$$

再把给定特解 $y_p = xe^x$ 代入，

$$y_p'' + y_p' - 2y_p = [(x + 2) + (x + 1) - 2x]e^x = 3e^x.$$

因此方程为 $y'' + y' - 2y = 3e^x$ ，选 D。

11. (2006.11) 答案: C。

极坐标范围对应单位圆内 $0 \leq y \leq x$ 的扇形。

固定 y 时, 直线边界给出 $x \geq y$, 圆弧边界给出 $x \leq \sqrt{1-y^2}$ 。两边相交时 $y = \sqrt{2}/2$ 。

所以换序为

$$\int_0^{\sqrt{2}/2} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx,$$

即 C。

12. (2006.12) 答案: D。

因为 $\varphi_y \neq 0$, 约束局部可以解成 $y = y(x)$, 且 $y' = -\varphi_x/\varphi_y$ 。

约束极值点处, 沿约束曲线的导数为零, 所以

$$f_x - f_y \frac{\varphi_x}{\varphi_y} = 0, \quad f_x \varphi_y = f_y \varphi_x.$$

若 $f_x \neq 0$, 左边因 $\varphi_y \neq 0$ 而非零, 故右边也非零, 特别是 $f_y \neq 0$ 。因此 D 成立。

13. (2006.13) 答案：A。

若原向量组线性相关，则存在不全为零的系数 c_i ，使

$$\sum_{i=1}^s c_i \alpha_i = 0.$$

两边左乘 A ，得到 $\sum c_i A\alpha_i = 0$ ，原来这组不全为零的系数仍给出线性关系，所以像向量组也线性相关。

14. (2006.14) 答案: B, $C = PAP^{-1}$ 。

第 2 行加到第 1 行, 相当于左乘 P , 所以 $B = PA$ 。

把第 1 列的 -1 倍加到第 2 列, 相当于右乘

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此 $C = BP^{-1} = PAP^{-1}$, 选 B。

三、解答题（15～23）

15.（2006.15）答案： $A = 1/3, B = -2/3, C = 1/6$ 。

将左边展开到三次项：

$$\begin{aligned} e^x(1 + Bx + Cx^2) &= 1 + (1 + B)x \\ &\quad + (C + B + 1/2)x^2 \\ &\quad + (C + B/2 + 1/6)x^3 + O(x^4). \end{aligned}$$

题设余项是 $o(x^3)$ ，所以二次、三次系数都必须为零。因此

$$A = 1 + B, \quad C + B + \frac{1}{2} = 0, \quad C + \frac{B}{2} + \frac{1}{6} = 0.$$

后两式相减，得 $B = -2/3$ ，再代回得 $C = 1/6, A = 1/3$ 。

16. (2006.16) 不定积分。

令 $t = e^x$ ，则 $dx = dt/t$ ，原积分成为

$$I = \int \frac{\arcsin t}{t^2} dt.$$

第一步：分部积分。

$$I = -\frac{\arcsin t}{t} + \int \frac{dt}{t\sqrt{1-t^2}}.$$

第二步：三角代换。在实数定义域内取 $t = \sin u$ ，得到

$$\int \frac{dt}{t\sqrt{1-t^2}} = \int \csc u \, du = \ln \tan \frac{u}{2} + C.$$

利用半角公式 $\tan(u/2) = t/(1 + \sqrt{1-t^2})$ ，并代回 $t = e^x$ ，最终

$$I = -e^{-x} \arcsin e^x + x - \ln(1 + \sqrt{1 - e^{2x}}) + C.$$

该原函数公式在 $x < 0$ 的实数区间上适用。

17. (2006.17) 答案: $(\pi/2) \ln 2$ 。

右半圆盘关于 x 轴对称, 而 $xy/(1+x^2+y^2)$ 关于 y 为奇函数, 因此其积分为零。

剩余部分用极坐标计算, 角度长度为 π , 半径从 0 到 1, 所以

$$I = \pi \int_0^1 \frac{r}{1+r^2} dr = \frac{\pi}{2} [\ln(1+r^2)]_0^1 = \frac{\pi}{2} \ln 2.$$

18. (2006.18) 答案: 数列极限 0, 幂式极限 $e^{-1/6}$ 。

(I) 证明单调有界。

对 $0 < x < \pi$, 有 $0 < \sin x < x$ 。由递推关系及初值可归纳得到

$$0 < x_{n+1} < x_n < \pi.$$

数列单调递减且下有界, 故存在极限 $L \geq 0$ 。在递推式中取极限, 有 $L = \sin L$ 。

在 $[0, \pi)$ 内只有 $L = 0$ 满足这一等式, 故 $x_n \rightarrow 0$ 。

(II) 取对数计算幂式极限。

$$\frac{1}{x_n^2} \ln \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{x_n^2} \ln \frac{\sin x_n}{x_n}.$$

由 $\sin x/x = 1 - x^2/6 + O(x^4)$, 上式趋于 $-1/6$ 。再取指数, 得到所求极限 $e^{-1/6}$ 。

19. (2006.19) 不等式的证明。

令

$$F(x) = x \sin x + 2 \cos x + \pi x.$$

则

$$F'(x) = x \cos x - \sin x + \pi, \quad F''(x) = -x \sin x < 0 \quad (0 < x < \pi).$$

因此 F' 严格减少。又 $F'(\pi) = 0$ ，所以在 $(0, \pi)$ 内有 $F'(x) > 0$ 。

故 F 严格增加，当 $0 < a < b < \pi$ 时， $F(b) > F(a)$ ，即为所求不等式。

20. (2006.20) 答案: $f(u) = \ln u$ 。

(I) 验证径向方程。

令 $u = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$, 则

$$z_{xx} = f''(u) \frac{x^2}{u^2} + f'(u) \frac{y^2}{u^3},$$

$$z_{yy} = f''(u) \frac{y^2}{u^2} + f'(u) \frac{x^2}{u^3}.$$

两式相加, 并用 $x^2 + y^2 = u^2$, 得到

$$z_{xx} + z_{yy} = f''(u) + \frac{f'(u)}{u}.$$

由题设, 该式为零, 验证完成。

(II) 解方程。

同乘 u , 得到 $(uf'(u))' = 0$, 所以 $uf'(u) = C$ 。

由 $f'(1) = 1$, 得 $C = 1$ 。再积分得到 $f(u) = \ln u + C_1$, 由 $f(1) = 0$ 得 $C_1 = 0$ 。

21. (2006.21) 凹凸性、切线与面积。

(I) 判断凹凸性。

在 $t > 0$ 时,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4-2t}{2t} = \frac{2}{t} - 1, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1}{t^3} < 0.$$

因此曲线在 $x > 1$ 上向下弯曲, 为凸的; 端点 $t = 0$ 对应 $(1, 0)$, 切线竖直。

(II) 确定经过给定点的切线。

在参数为 $t > 0$ 的点处, 切线经过 $(-1, 0)$, 所以

$$4t - t^2 = \left(\frac{2}{t} - 1\right)(t^2 + 2).$$

整理为 $t^2 + t - 2 = 0$ 。由 $t \geq 0$, 取 $t = 1$, 因此切点为 $(2, 3)$, 斜率为 1, 切线是 $y = x + 1$ 。

(III) 计算面积。

对应 $x \leq 2$ 的曲线段为

$$y = 4\sqrt{x-1} - (x-1), \quad 1 \leq x \leq 2.$$

切线与 x 轴交于 $(-1, 0)$, 这段曲线从 $(1, 0)$ 开始。因此面积等于直线下方三角形面积, 减去曲线下方的一块:

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^2 (x+1) dx - \int_1^2 [4\sqrt{x-1} - (x-1)] dx \\ &= \frac{9}{2} - \left(\frac{8}{3} - \frac{1}{2}\right) = \frac{7}{3}. \end{aligned}$$

22. (2006.22) 答案: $r(A) = 2, a = 2, b = -3$, 通解如下。

(I) 从三个非齐次解得到两个齐次解。

设三个线性无关的解为 v_1, v_2, v_3 。则 $v_2 - v_1, v_3 - v_1$ 都是齐次方程 $Ax = 0$ 的解。

这两个差向量也线性无关, 否则它们之间的非零线性关系会变成 v_1, v_2, v_3 之间的非零关系, 矛盾。

因此零空间维数至少为 2, 故 $r(A) \leq 4 - 2 = 2$ 。原系数矩阵前两行显然独立, 所以 $r(A) \geq 2$, 得到 $r(A) = 2$ 。

(II) 用第三行的线性关系确定参数。

设第三行为 $\lambda R_1 + \mu R_2$ 。比较第 2、3 列, 得到

$$\lambda + 3\mu = 1, \quad \lambda + 5\mu = 3.$$

解得 $\mu = 1, \lambda = -2$, 再比较第 1、4 列, 得到

$$a = -2 + 4 = 2, \quad b = -2 - 1 = -3.$$

右端也满足 $1 = -2(-1) + (-1)$, 所以增广系统相容。

最后求通解。

第二行减去第一行的 3 倍, 得到 $x_1 + 2x_3 - 4x_4 = 2$ 。令 $x_3 = s, x_4 = t$, 解得

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

23. (2006.23) 特征值、特征向量及正交矩阵。

(I) 确定全部特征空间。

每行元素之和均为 3, 所以 $u = (1, 1, 1)^T$ 是属于特征值 3 的特征向量。

两个给定解 α_1, α_2 线性无关, 都属于零特征值。三个独立方向已经占满三维空间, 因此特征值为 3, 0, 0。

属于 3 的特征向量为 u 的非零倍数; 属于 0 的全部特征向量为 $s\alpha_1 + t\alpha_2$, 其中 s, t 不全为零。

(II) 对零特征空间作正交化。

已知 u 与两给定向量均正交。先取 α_1 , 再把 α_2 沿 α_1 的分量去掉:

$$v = \alpha_2 - \frac{\alpha_2^T \alpha_1}{\alpha_1^T \alpha_1} \alpha_1 = \alpha_2 + \frac{1}{2} \alpha_1 = \frac{1}{2} (-1, 0, 1)^T.$$

单位化以后可取

$$Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{3} & 2/\sqrt{6} & 0 \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

其三列是正交单位特征向量, 所以

$$Q^T Q = I, \quad Q^T A Q = \text{diag}(3, 0, 0).$$

因此可取 $\Lambda = \text{diag}(3, 0, 0)$ 。